C.E.S.A.R school

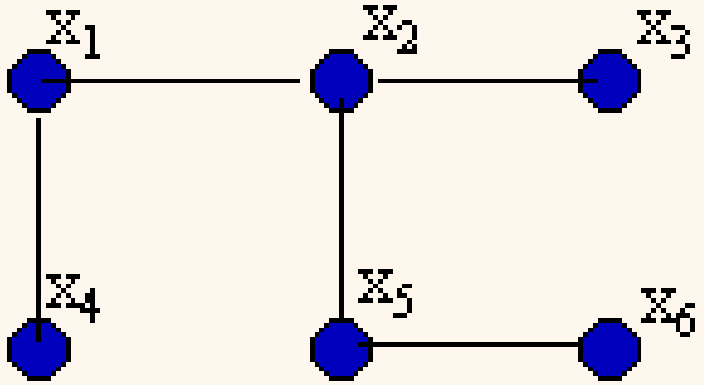
TEORIA DOS GRAFOS

Profª Laura Pacifico

2026 | SETEMBRO

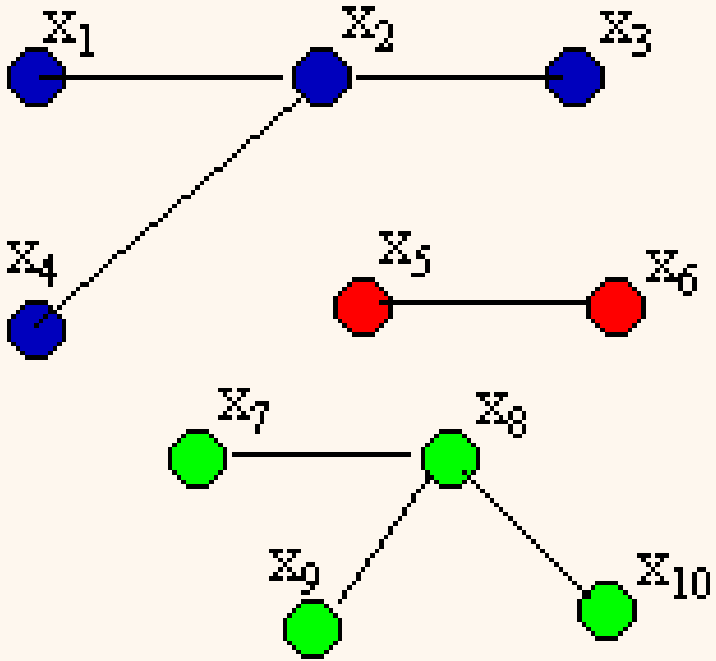
O que é uma Árvore?

Uma **árvore** é um grafo conexo, não orientado e sem circuitos simples. Ou seja, entre quaisquer dois vértices existe um único caminho simples, e não há ciclos.



Floresta: Conjunto de Árvores

Uma **floresta** é um grafo cujas componentes conexas são árvores. Ou seja, é um conjunto de árvores disjuntas, cada uma sem ciclos.



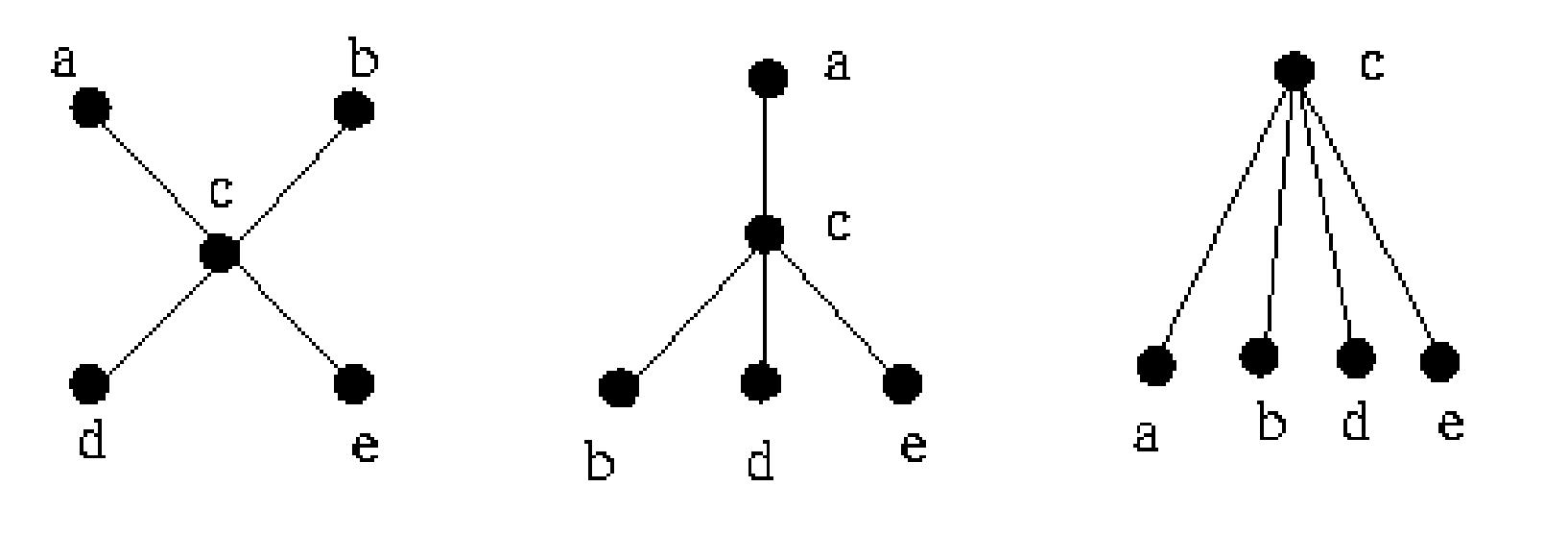
Teorema: Caminhos em Árvores

Um grafo não orientado é uma árvore se e somente se existe um único caminho simples entre qualquer par de vértices.

Dem: Assuma que G é uma árvore. Logo G é um grafo conexo e sem circuitos simples. Sejam x e y dois nós de G. Logo, como G é conexo, existe um caminho simples entre x e y. Adicionalmente, esse caminho é único, pois se existisse um outro caminho, o caminho formado através da combinação do caminho de x até y com o segundo caminho começando por y e chegando a x formaria um circuito, o que contraria a hipótese de que G é uma árvore.

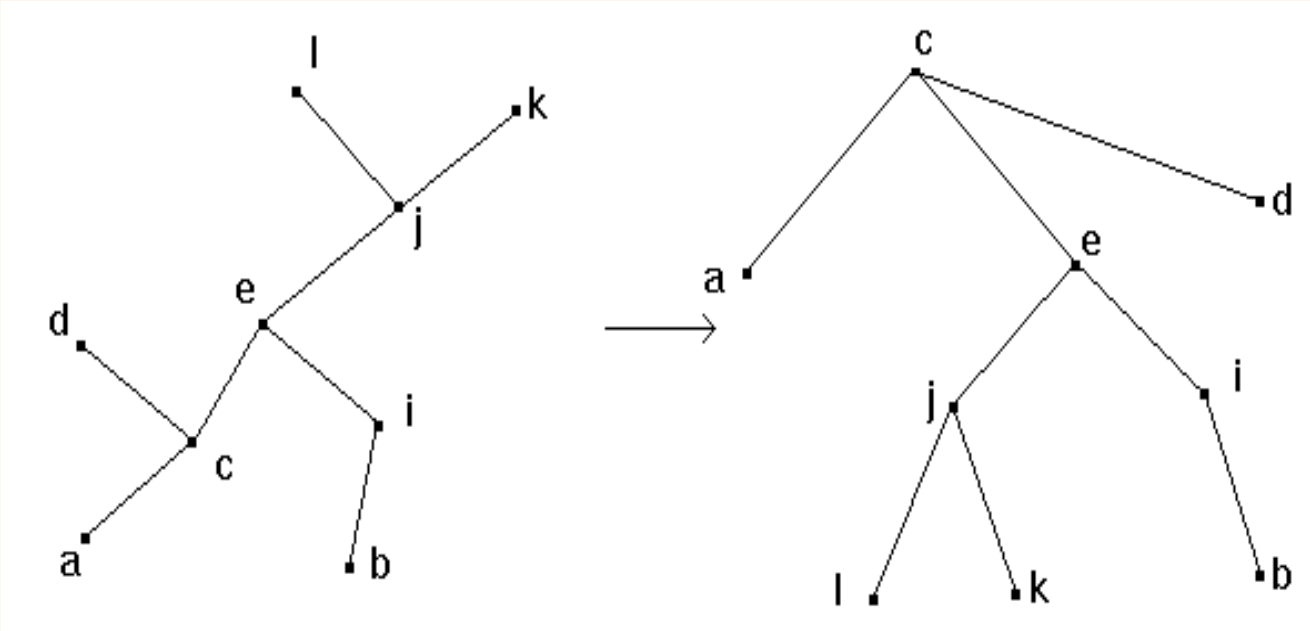
Árvore Enraizada: Definição

Uma árvore T = (V,E) é dita enraizada quando um vértice especial é escolhido como raiz. A raiz serve como ponto de referência para definir relações hierárquicas entre os nós.



Representação Gráfica de Árvores Enraizadas

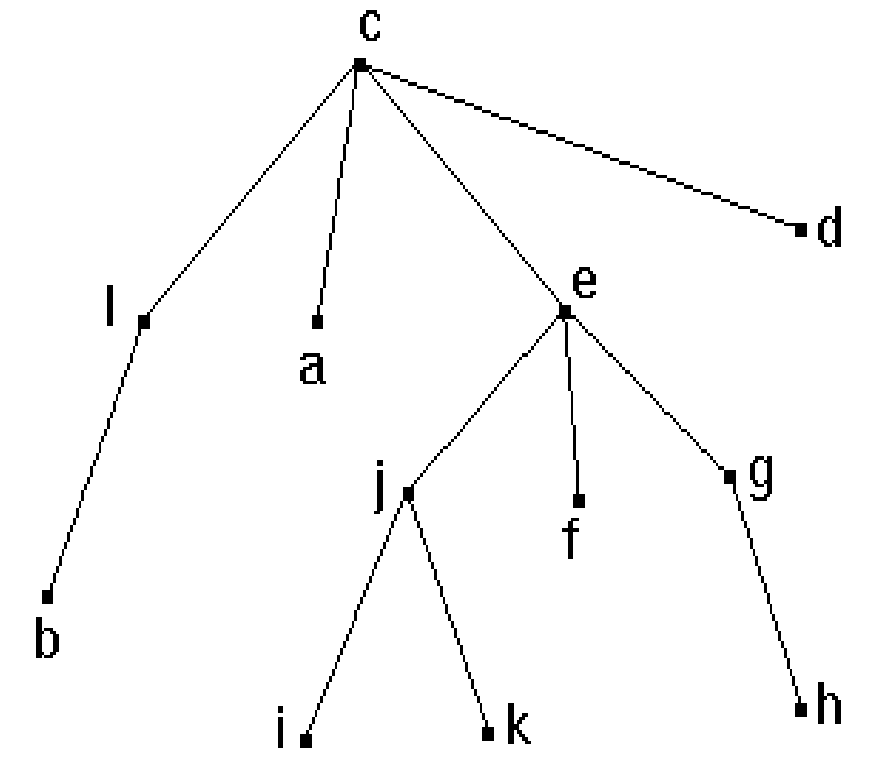
Normalmente, a raiz é representada no topo. Qualquer árvore pode ser transformada em enraizada escolhendo um vértice como raiz.



Nível, Altura e Folhas

- O **nível** de um vértice é o tamanho do caminho da raiz até ele.
- A **altura** da árvore é o maior nível entre os nós.
- **Folhas** são vértices sem filhos.
- Vértices que possuem filhos são chamados de **vértices internos**.

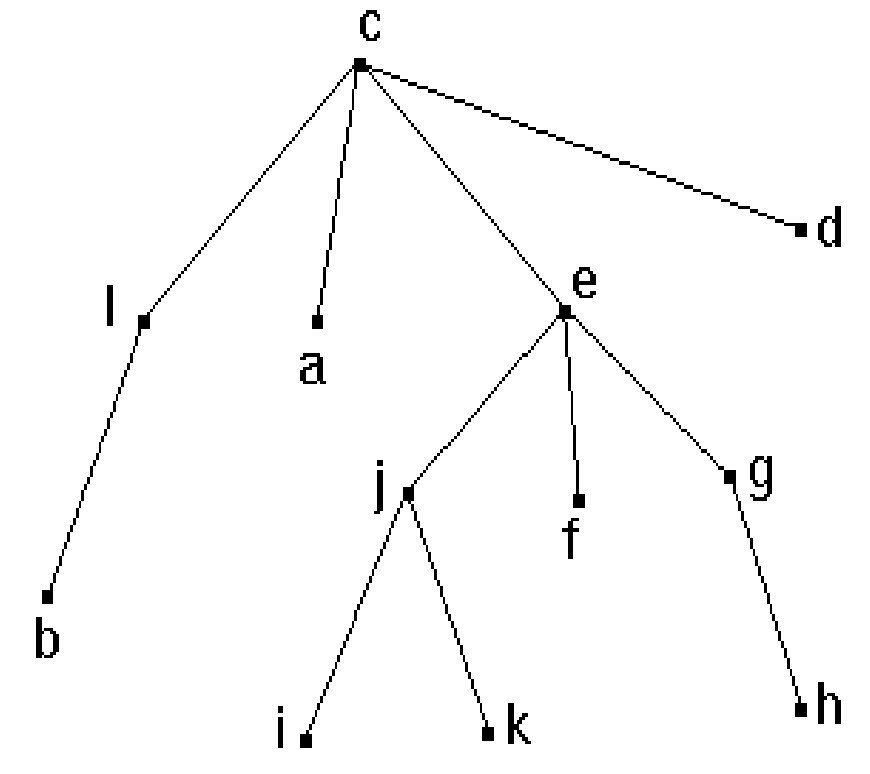
Árvores Enraizadas: Exemplo



Raiz: c

- ancestrais de j
- descendentes de j
- pai de j
- filhos de j
- nível de j
- altura da árvore
- folhas

Árvores Enraizadas



Raiz: c

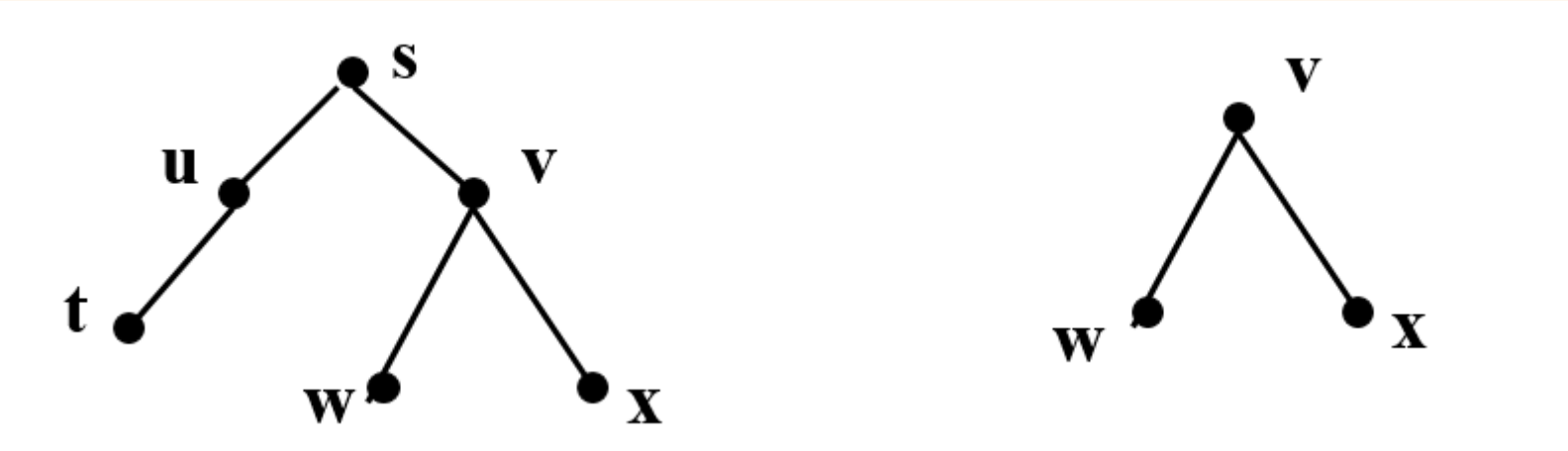
- ancestrais de j={e,c}
- descendentes de j={i,k}
- pai de j=e
- filhos de j={i,k}
- nível de j=2
- altura da árvore = 3
- folhas={b,a,i,k,f,h,d}.

Propriedades Estruturais das Árvores

- A raiz de uma árvore não possui pai, e todo vértice **v** diferente de **r**, possui um único pai.
- Quando a raiz é o único nó do grafo ela é uma folha.
- O nível da raiz é zero, de seus filhos é 1.
- O nível de um nó é igual ao nível de seu pai mais um.
- Para dois vértices irmãos v e w, nível(v)=nível(w).
- A altura de uma árvore é o valor máximo de **nível(r)** para todo vértice **v** de **T**.

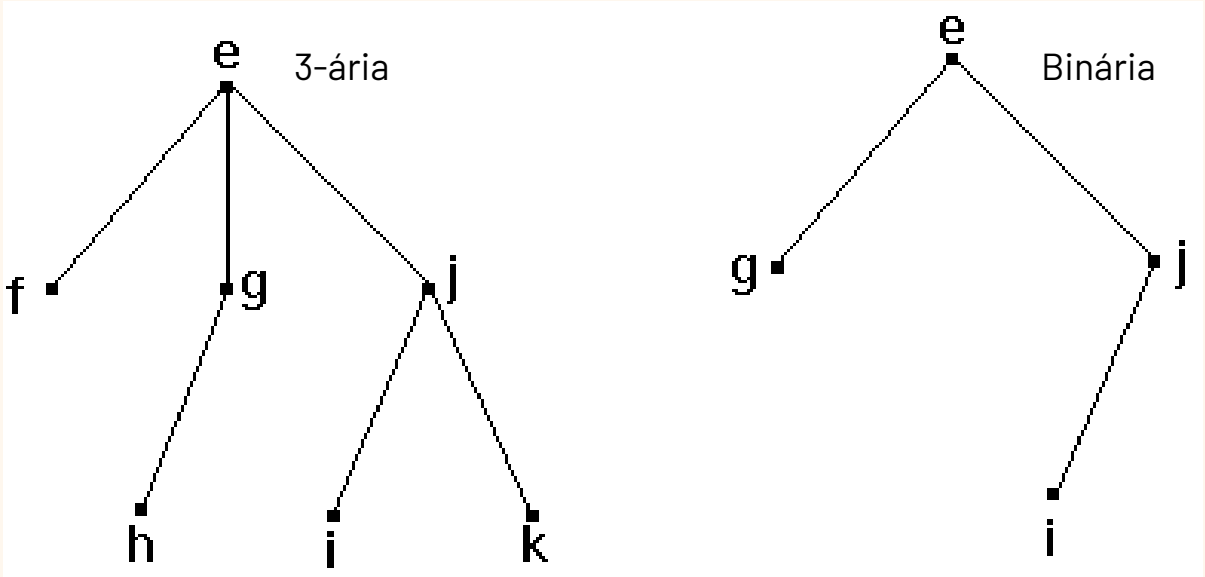
Subárvore: Definição e Propriedades

Seja T(V,E) uma árvore enraizada e v $\in$ V. Uma subárvore Tv de T é uma árvore enraizada cuja raiz é v, definida pelo subgrafo induzido pelos descendentes de v mais o próprio v. A subárvore de raiz v é única para cada v $\in$ V.



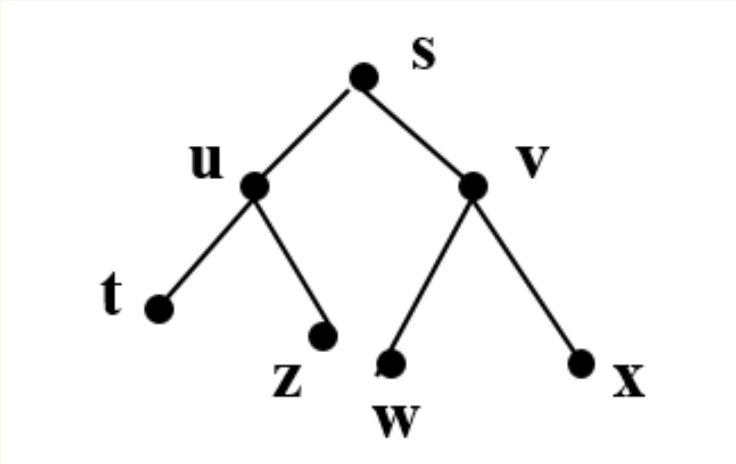
Árvore m-ária: Definição

Uma árvore enraizada é chamada de m-ária se todo nó interno não possui mais que **m** filhos. A árvore é chamada **árvore m-ária cheia** se todo nó interno possui exatamente m filhos. Uma árvore m-ária com m=2 é chamada de árvore binária.



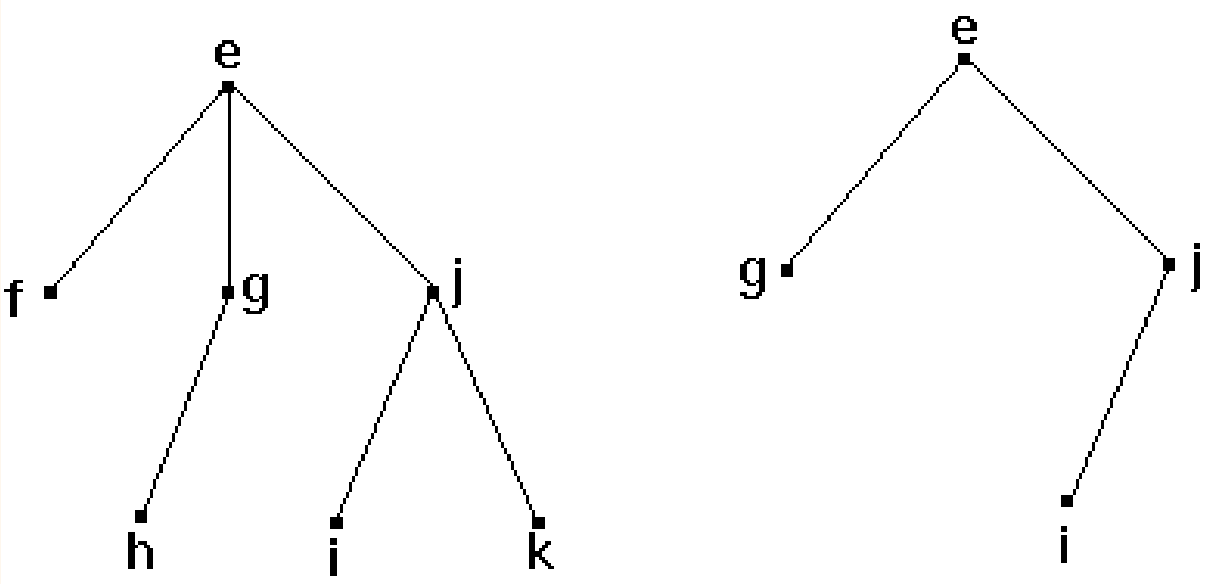
Árvore m-ária Cheia e Binária

A árvore é chamada árvore m-ária cheia se todo nó interno possui exatamente m filhos. Uma árvore m-ária com m=2 é chamada de árvore binária.

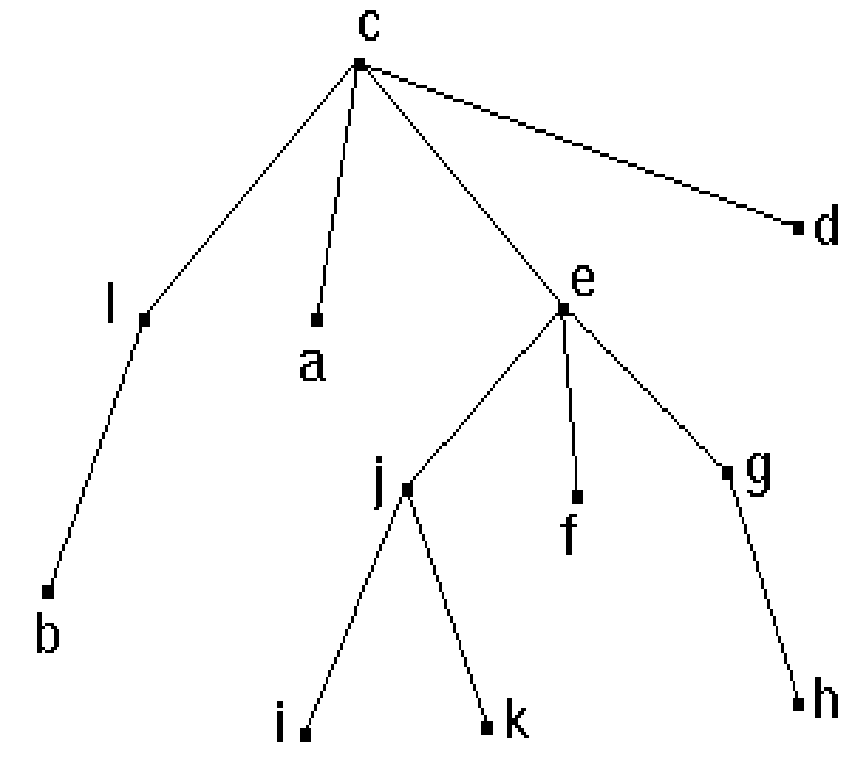


Árvore m-ária Balanceada

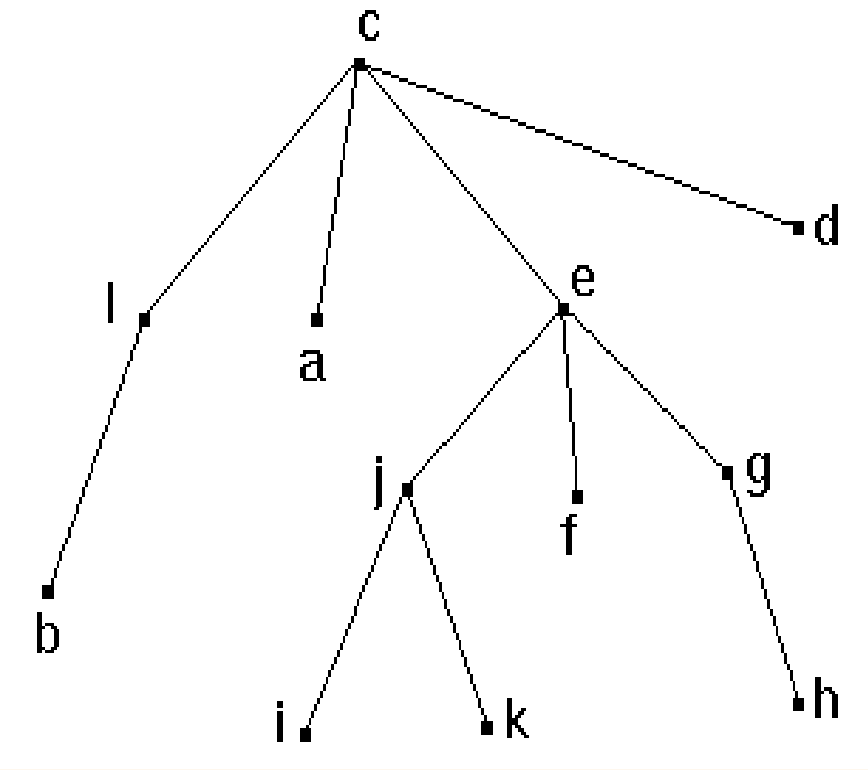
Uma árvore m-ária de altura h é balanceada se todas as folhas estão no nível h ou h-1. Isso garante uma distribuição mais uniforme dos nós e eficiência em operações.



Exemplo : a árvore está balanceada?



Exemplo : a árvore está balanceada?



h=3

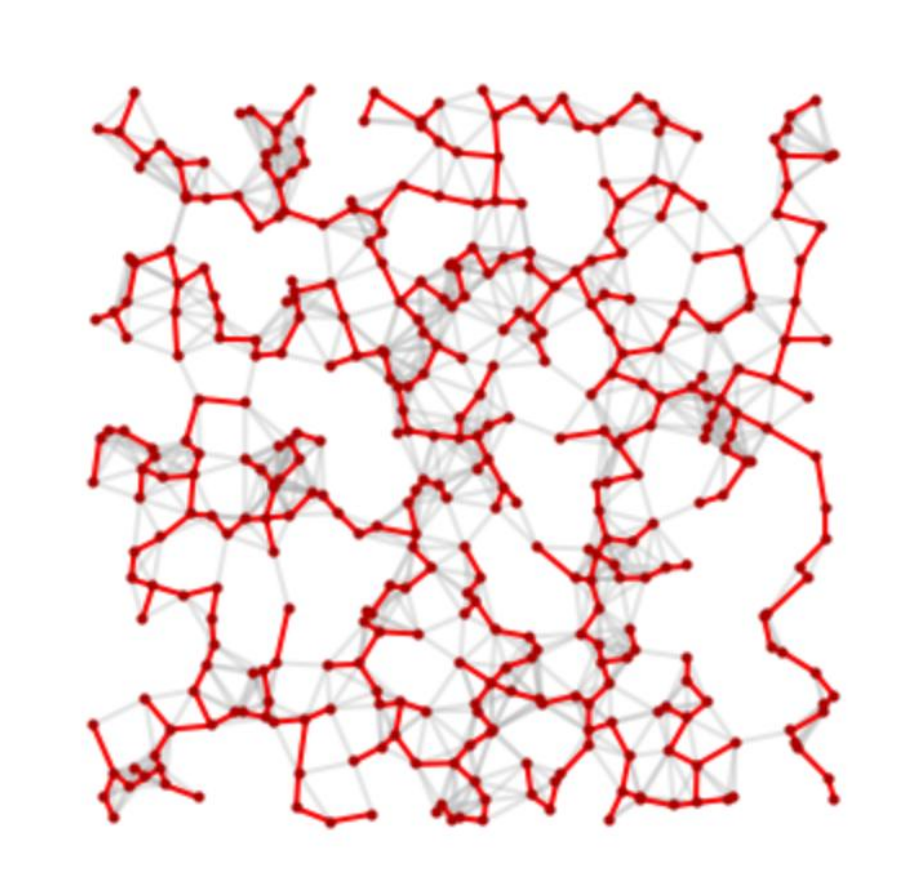
Nível(a) =1

Não está balanceada

Teorema: Número de Arestas em uma Árvore

Uma árvore com n nós possui n-1 arestas

Árvore Geradora (Spanning Tree)

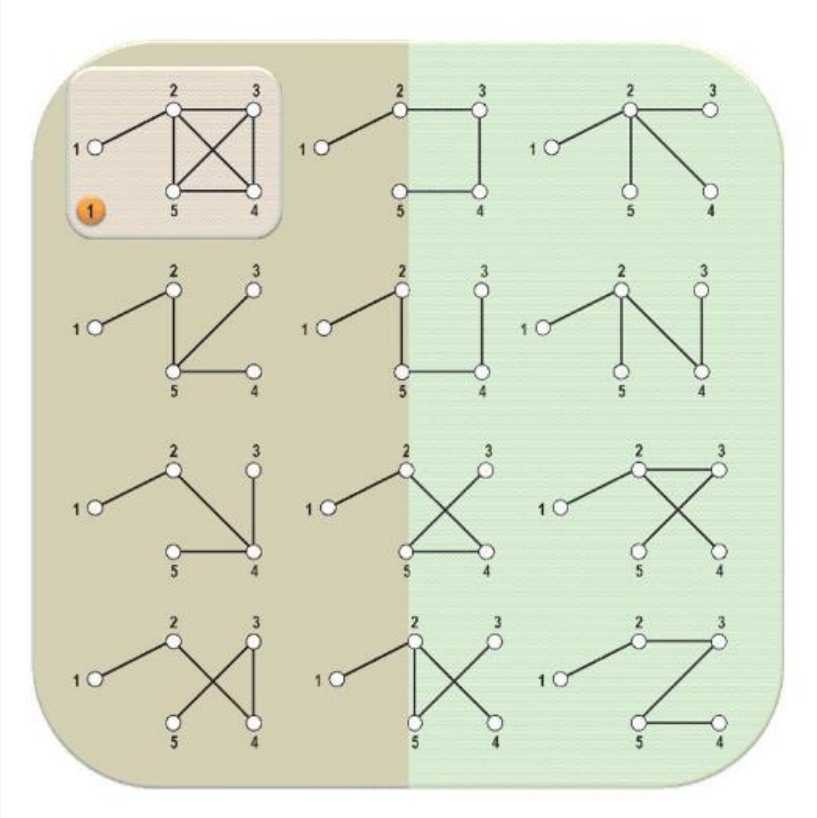


Árvore Geradora (Spanning Tree)

Uma árvore geradora de um grafo G é um subgrafo gerador **conexo** e **acícliclo** (sem ciclos).

A árvore geradora de um Grafo G contém exatamente os mesmo vértices de G, e |N|-1 arestas (onde |N| é a Ordem de G).

A figura ao lado representa 11 diferentes árvores geradoras do grafo em 1.



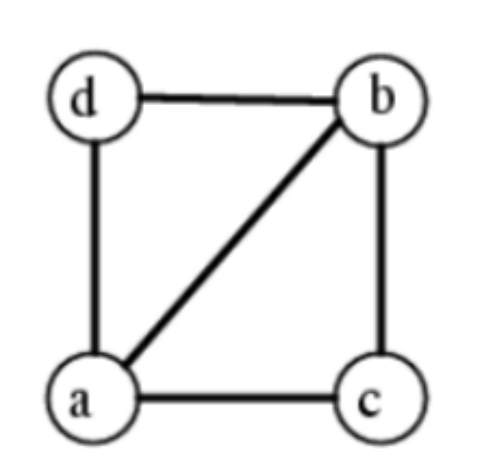
Como obter uma árvore geradora de G?

Procedimento:

1. Se G não possui circuitos, G é sua própria árvore geradora.
2. Se G possui circuitos, retire uma aresta do circuito. O subgrafo resultante é conexo.
3. Se existirem mais circuitos, repita a operação até retirar uma aresta do último circuito do grafo.
4. O subgrafo resultante é conexo, sem circuitos e possui todos os vértices de G. Portanto é uma árvore geradora de G.

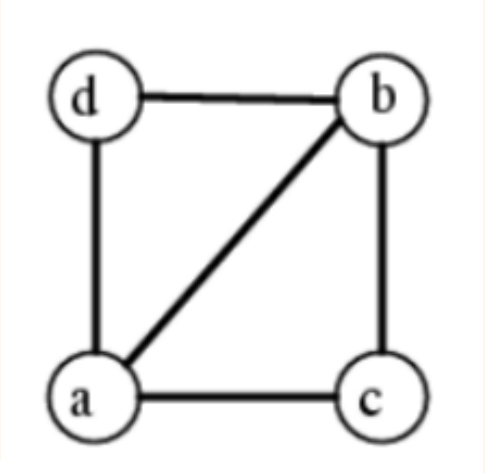
Exemplo

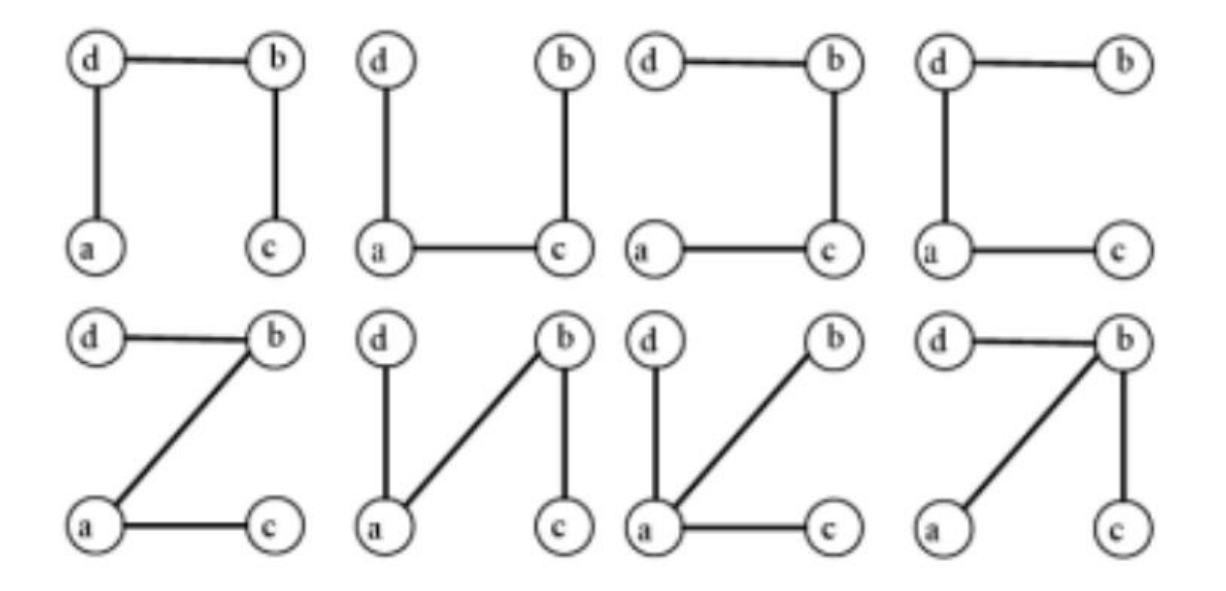
Liste 8 árvores geradoras do grafo abaixo



Exemplo

Liste todas as 8 árvores geradoras do grafo abaixo





Árvore Geradora Mínima (AGM)

A árvore geradora mínima (T_{min}) é a árvore geradora de menor custo, dentre todas as possíveis em G.

O custo de uma árvore geradora T de um grafo ponderado G é dado pelo somatório dos custos das arestas de T.

T_{max} é a árvore geradora de maior custo em G.

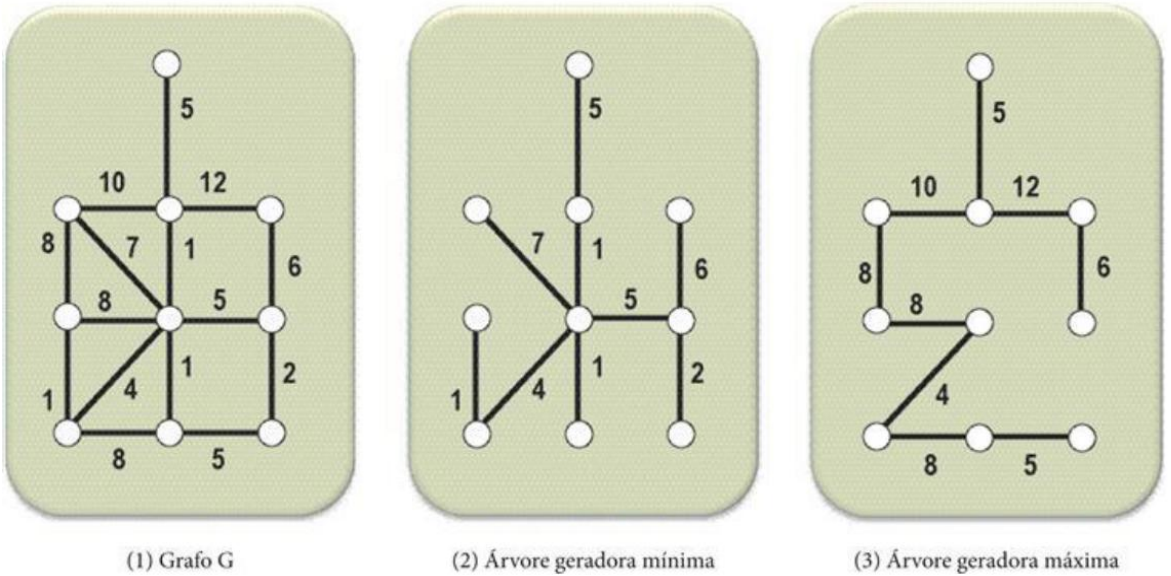
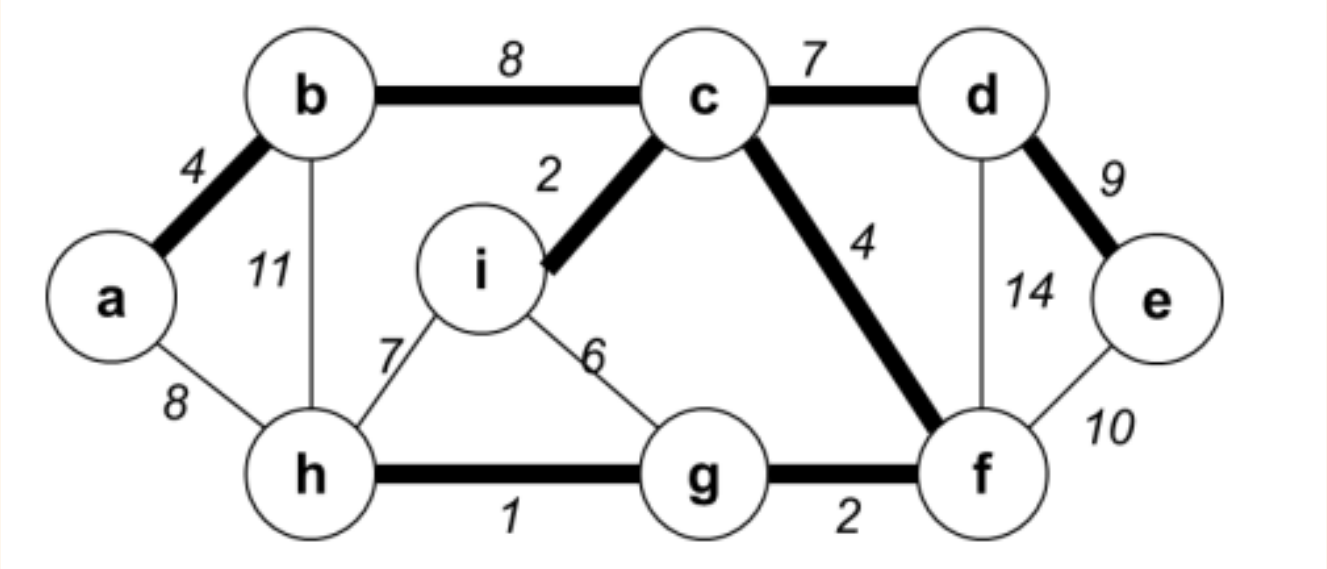
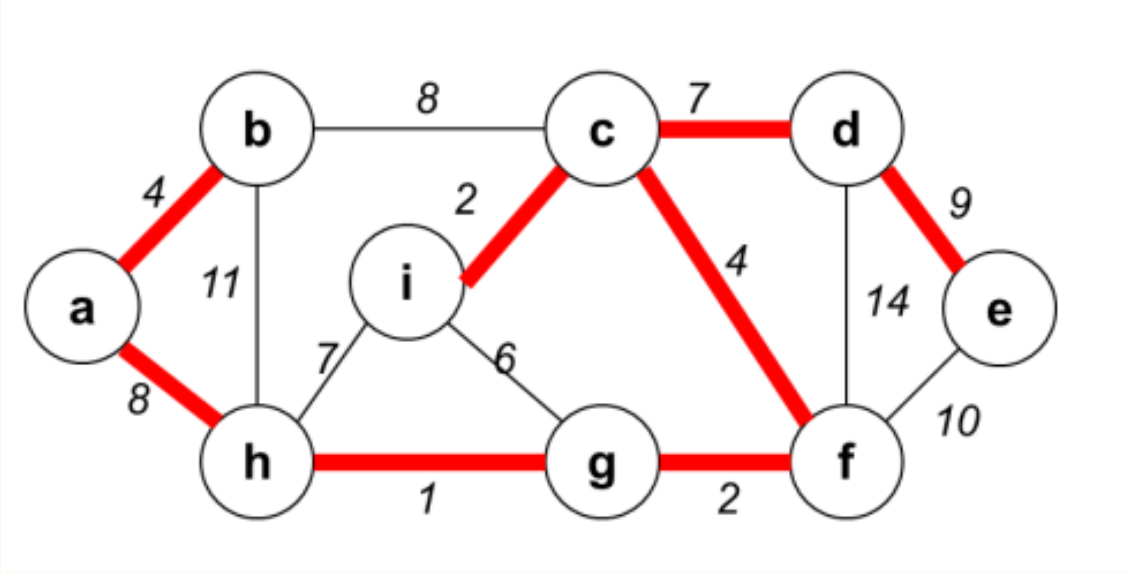


FIGURA 3.10 Árvore geradora mínima e máxima

Só existe uma única árvore geradora mínima para um grafo conexo?



Só existe uma única árvore geradora mínima para um grafo conexo?



Algoritmos de Solução de Árvore Geradora Mínima

- Principais trabalhos publicados na tabela ao lado
- Veremos em detalhe:
  - Kruskal (1956)
  - Prim (1957)

Trabalho	Técnica Utilizada	Complexidade
Borůvka (1926)	União de conjuntos disjuntos	$O(m \log n)$
Kruskal (1956)	União de conjuntos disjuntos e heapsort	$O(m \log n)$
Prim (1957)	Seleção de arestas	$O(n^2)$
Johnson (1975)	Algoritmo de Prim implementado com d—Heap	$O(nd \log_d n + m \log_d n)$
Yao (1975)	Algoritmo de Borůvka implementado utilizando heaps e seleção	$O(m \log \log n)$
Cheriton & Tarjan (1976)	Algoritmo de Borůvka com fila duplamente ligada, heap e união de conjuntos disjuntos	$O(m \log \log n)$
Gabow et al. (1986)	Heap de Fibonacci com pacotes e união de conjuntos disjuntos	$O(m \log \beta(m, n))$ (a)
Fredman & Tarjan (1987)	Algoritmo de Prim implementado com heap de Fibonacci	$O(n \log n + m)$
Fredman & Tarjan (1987)	Algoritmo de Borůvka implementado com heap de Fibonacci	$O(m \beta(m, n))$
Karger (1993)	Aleatorização	$O(n \log n + m)$
Karger et al. (1995)	Aleatorização, recursão e verificação de tempo linear	$O(m)$ (b)
Chazelle (1997)	Heap com particularidades de movimentação (soft heap)	$O(m\alpha(m,n) \log\alpha(m,n))$ (c)
Pettie (1999)	Divisão do problema em subproblemas e procedimentos de retração e extensão	$O(m\alpha(m,n))$
Chazelle (2000a)	Aperfeiçoamento da técnica em soft heap	$O(m\alpha(m,n)\log\alpha(m,n))$
Pettie (1999)	Divisão do problema em subproblemas e procedimentos de retração e extensão	$O(m\alpha(m,n))$
Chazelle (2000a)	Aperfeiçoamento da técnica em soft heap	$O(m\alpha(m,n)\log\alpha(m,n))$
Chazelle (2000b)	Aperfeiçoamento da técnica em soft heap	$O(m\alpha(m, n))$
Pettie & Ramachandran (2002)	Aperfeiçoamento do trabalho Pettie (1999)	Entre $\Omega(m)$ e $O(m\alpha(m,n))$ (d)
Pettie & Ramachandran (2008)	Aleatorização	$O(m)$ (b)

Algoritmo de Prim

- Proposto por Robert Clay Prim em 1957.
- *Algoritmo:*
- *Escolha um vértice **S** para iniciar o subgrafo*
  - ***enquanto** houver vértices que não estão no subgrafo*
    - *selecione uma aresta segura (aresta conectada ao subgrafo e com menor custo dentre todas as arestas conectadas so subgrafo)*
    - *insira a aresta segura e seu vértice no subgrafo*

Algoritmo de Prim

A

Prim

Ler $G = (N, M)$ **e** $D = [d_{ij}]$ a matriz de pesos de G

Escolha qualquer vértice $i \in N$

$T \leftarrow \{i\}$

$V \leftarrow N \setminus \{i\}$

$T_{min} \leftarrow \emptyset$

Enquanto $T \neq N$ **Faça**

Encontrar a aresta $(j, k) \in M$ tal que $j \in T, k \in V$ e d_{jk} é mínimo

$T \leftarrow T \cup \{k\}$

$V \leftarrow V \setminus \{k\}$

$T_{Min} \leftarrow T_{Min} \cup (j,k)$

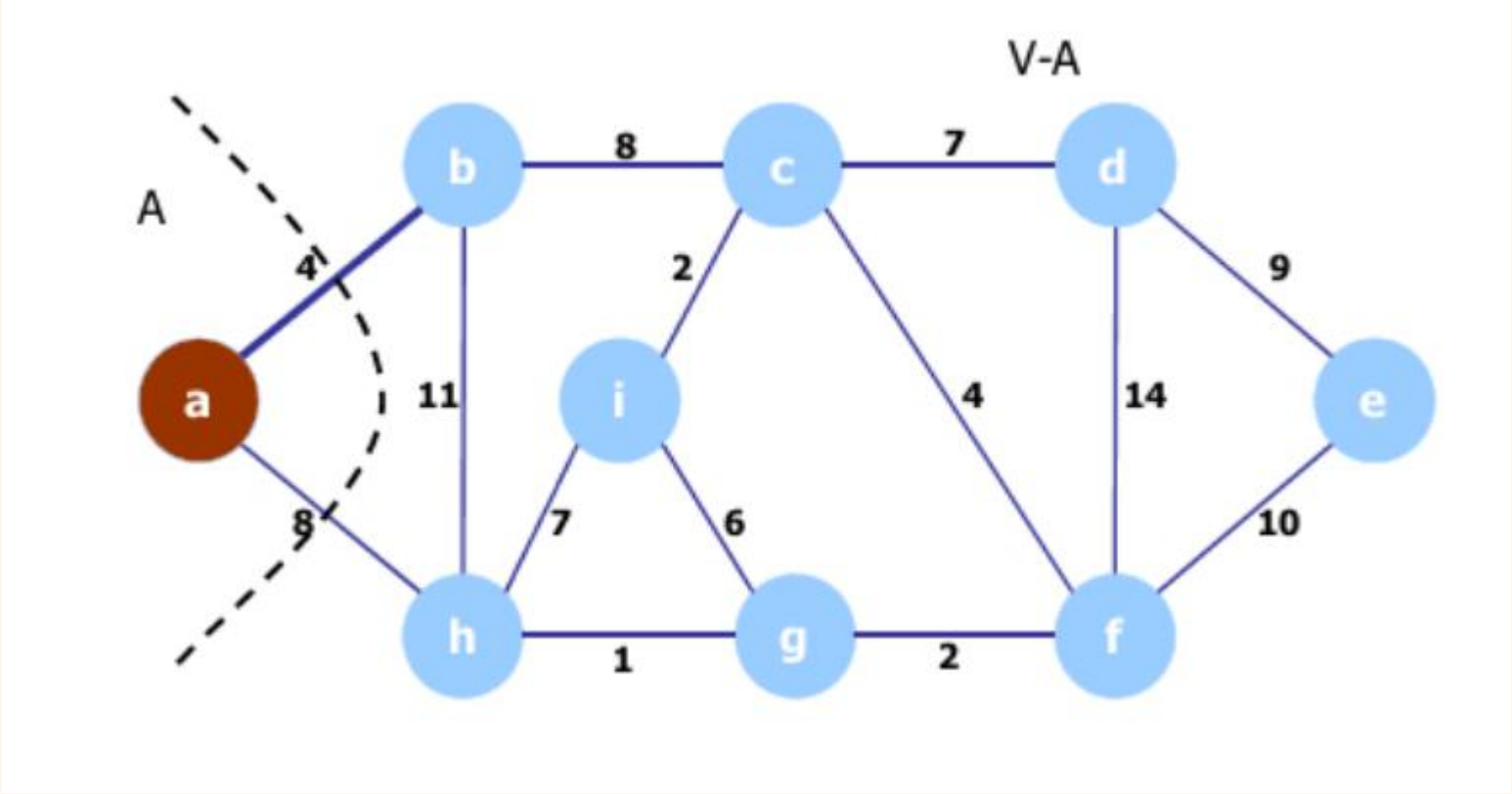
Fim_Enquanto

Escrever T_{Min} {o conjunto das arestas da árvore geradora mínima}

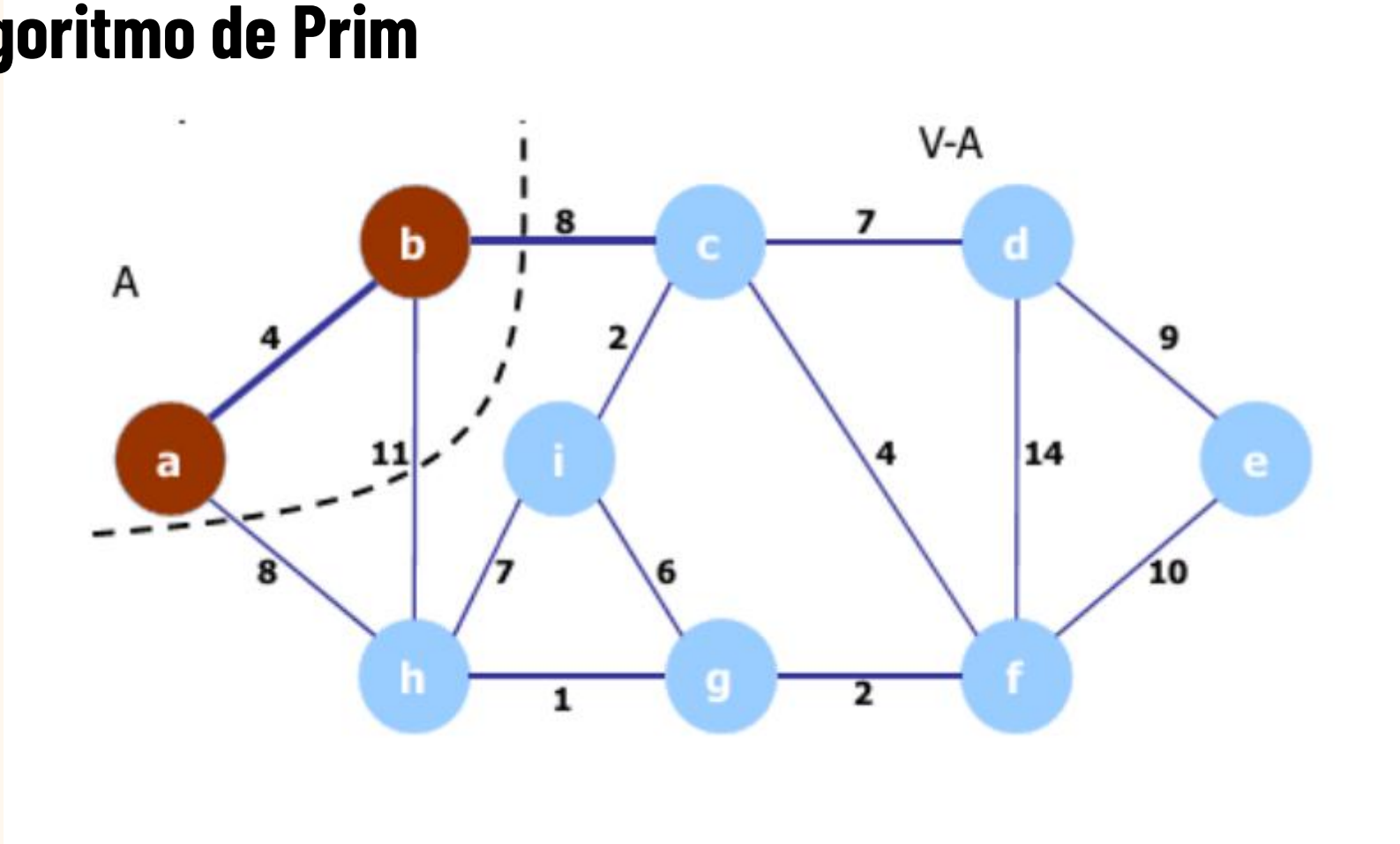
Algoritmo de Prim

1. Escolha qualquer vértice para começar (pode ser aleatório).
2. A partir dele, sempre procure a **aresta mais barata** que conecta um vértice já escolhido com um vértice que ainda não foi escolhido.
3. Inclua esse novo vértice e a aresta no conjunto.
4. Repita até que todos os vértices estejam conectados.

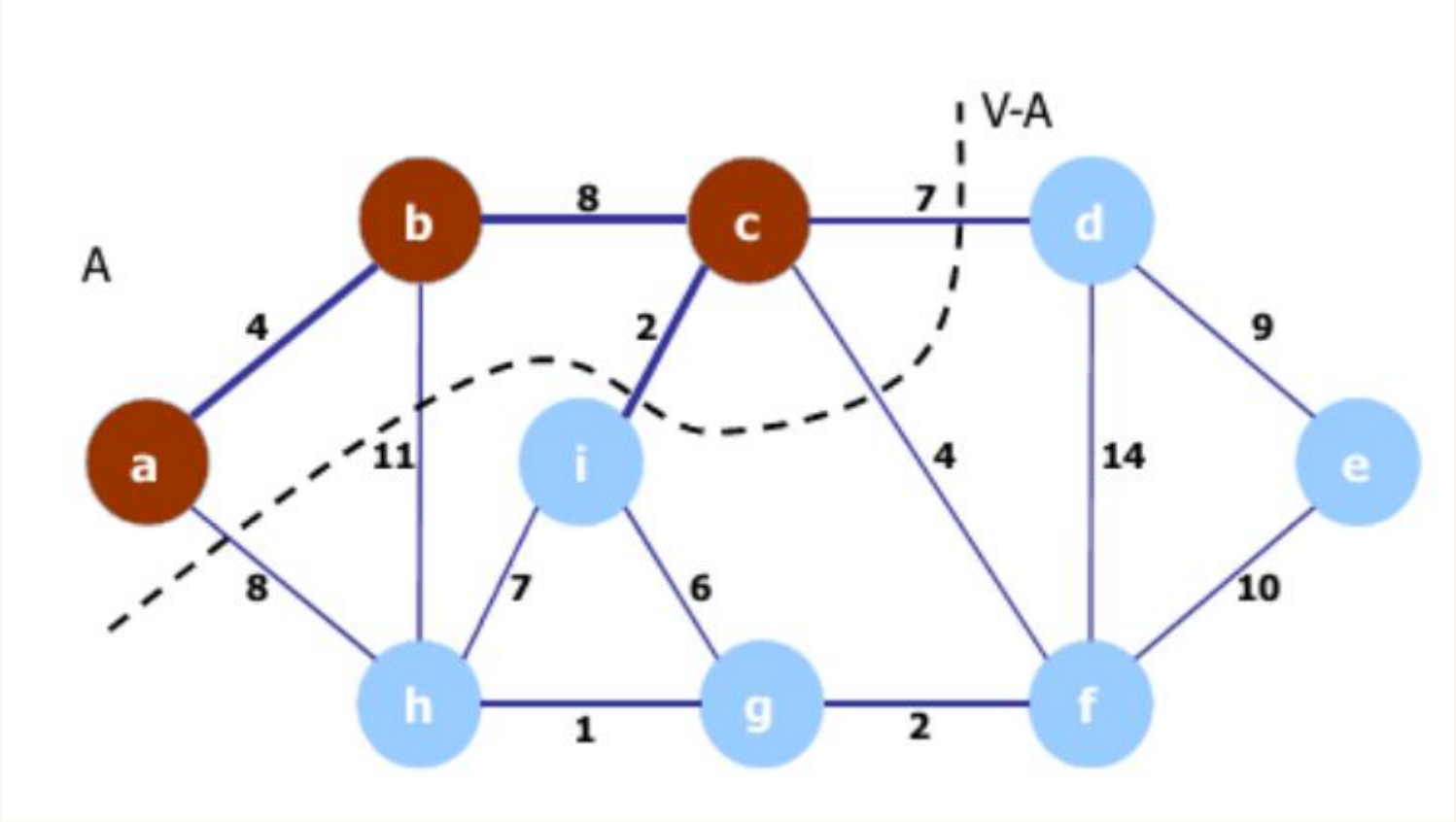
Algoritmo de Prim



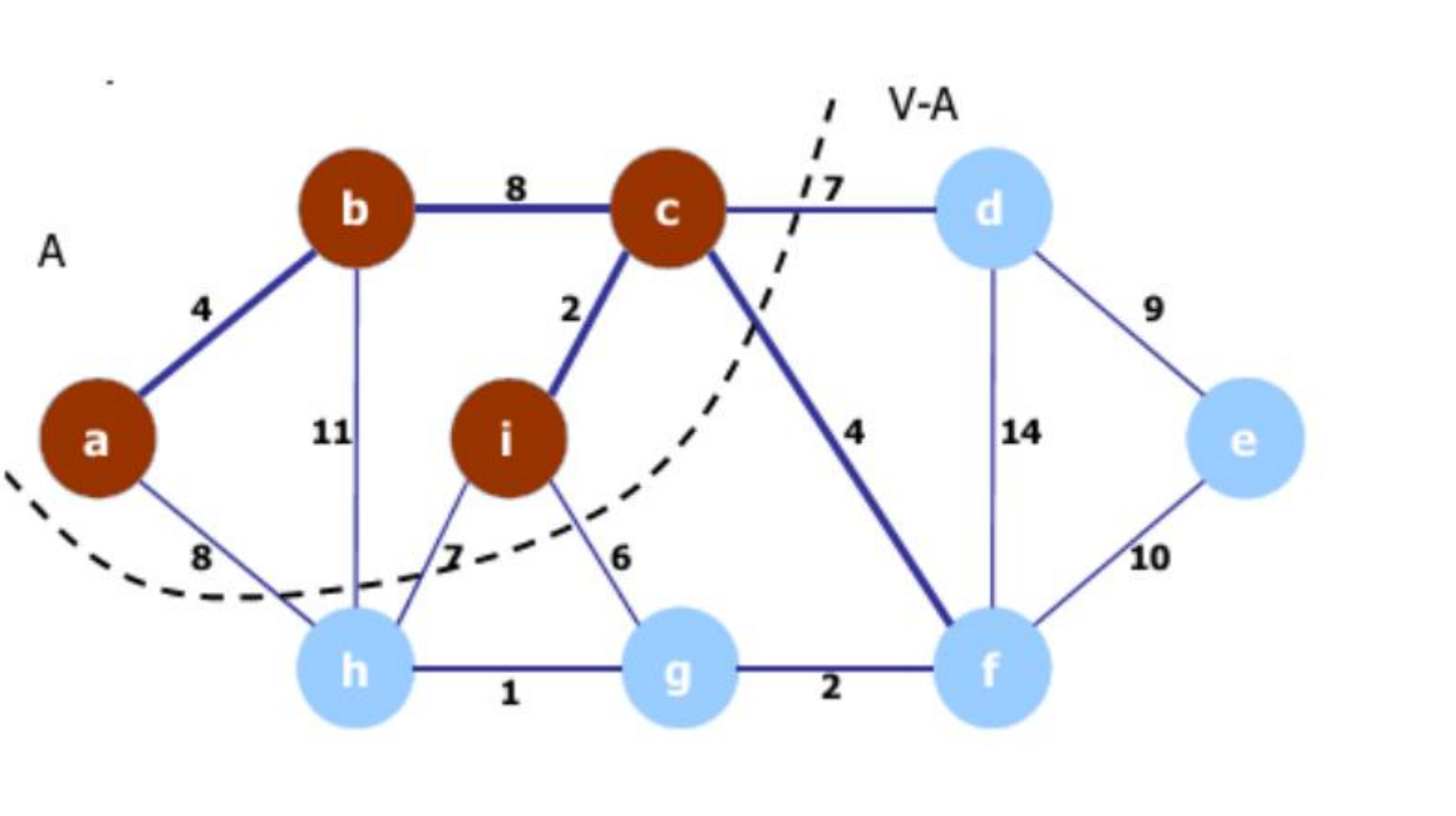
Algoritmo de Prim



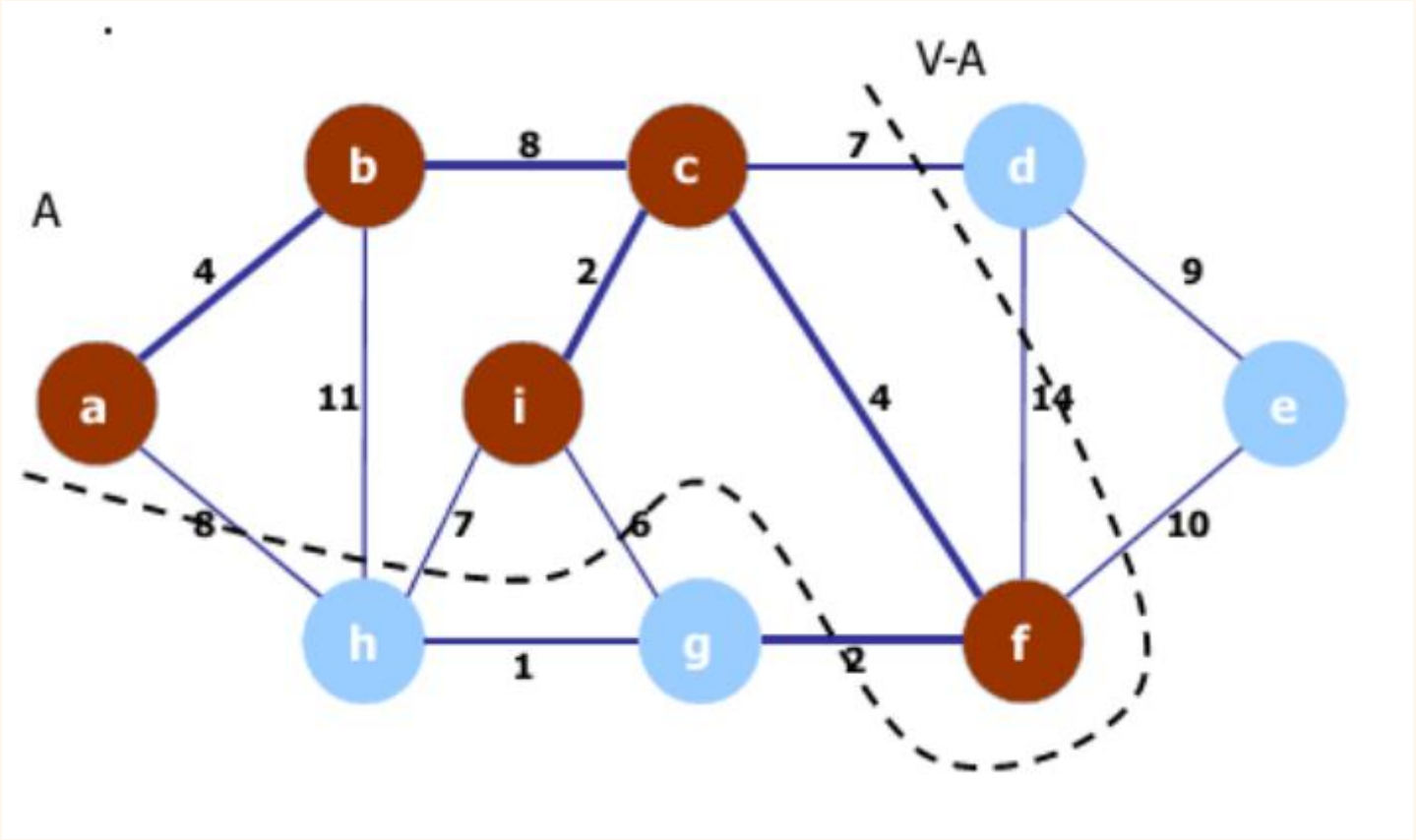
Algoritmo de Prim



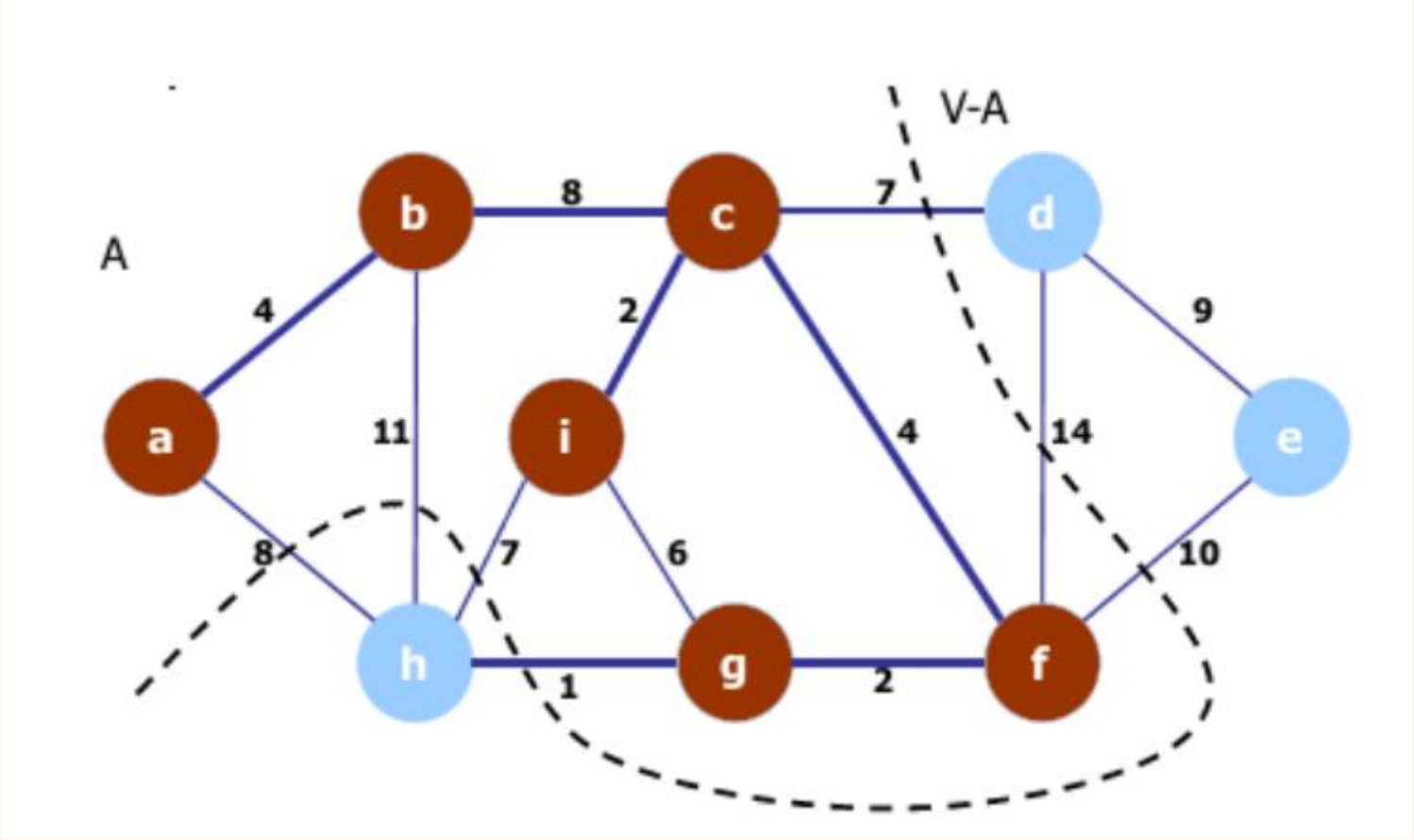
Algoritmo de Prim



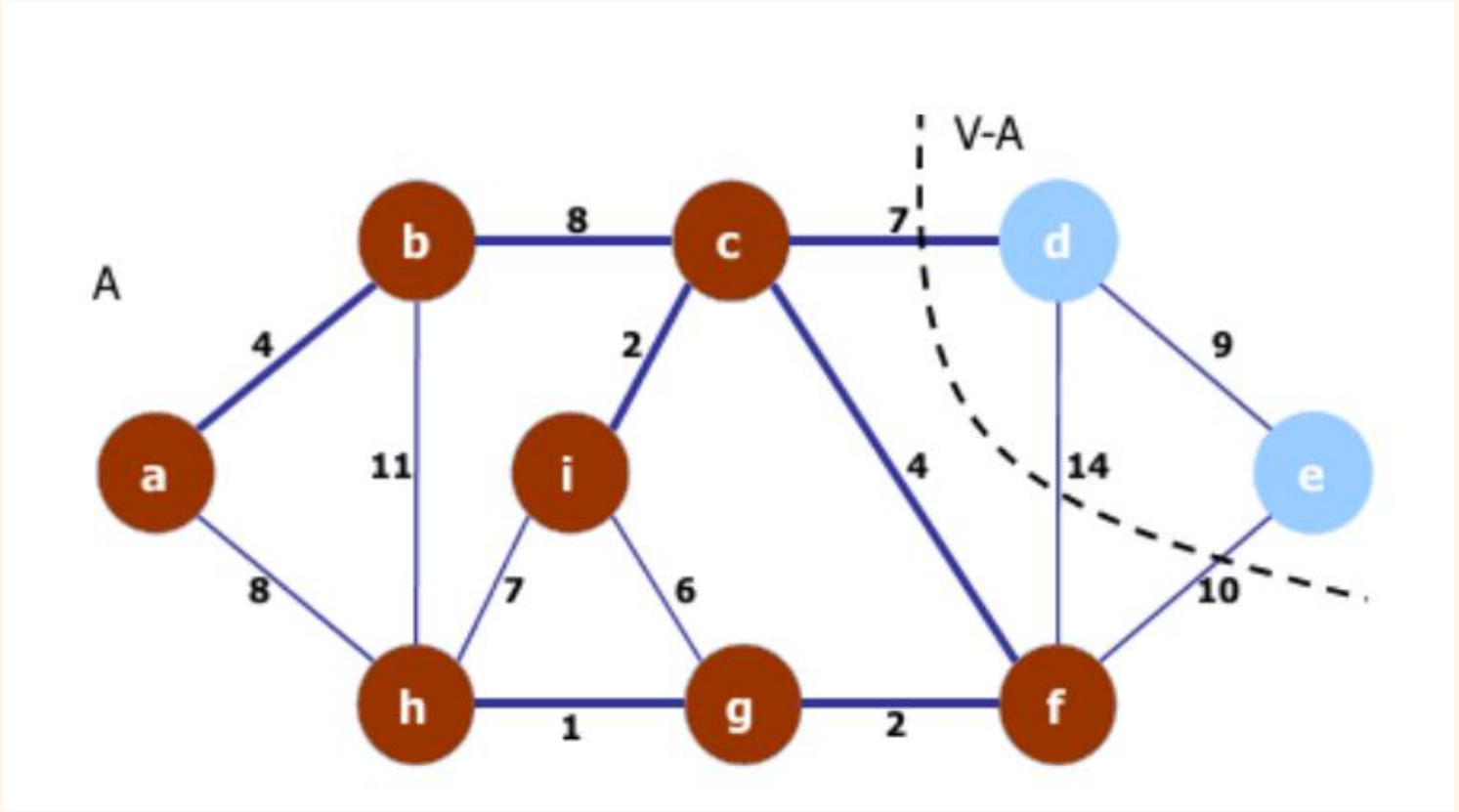
Algoritmo de Prim



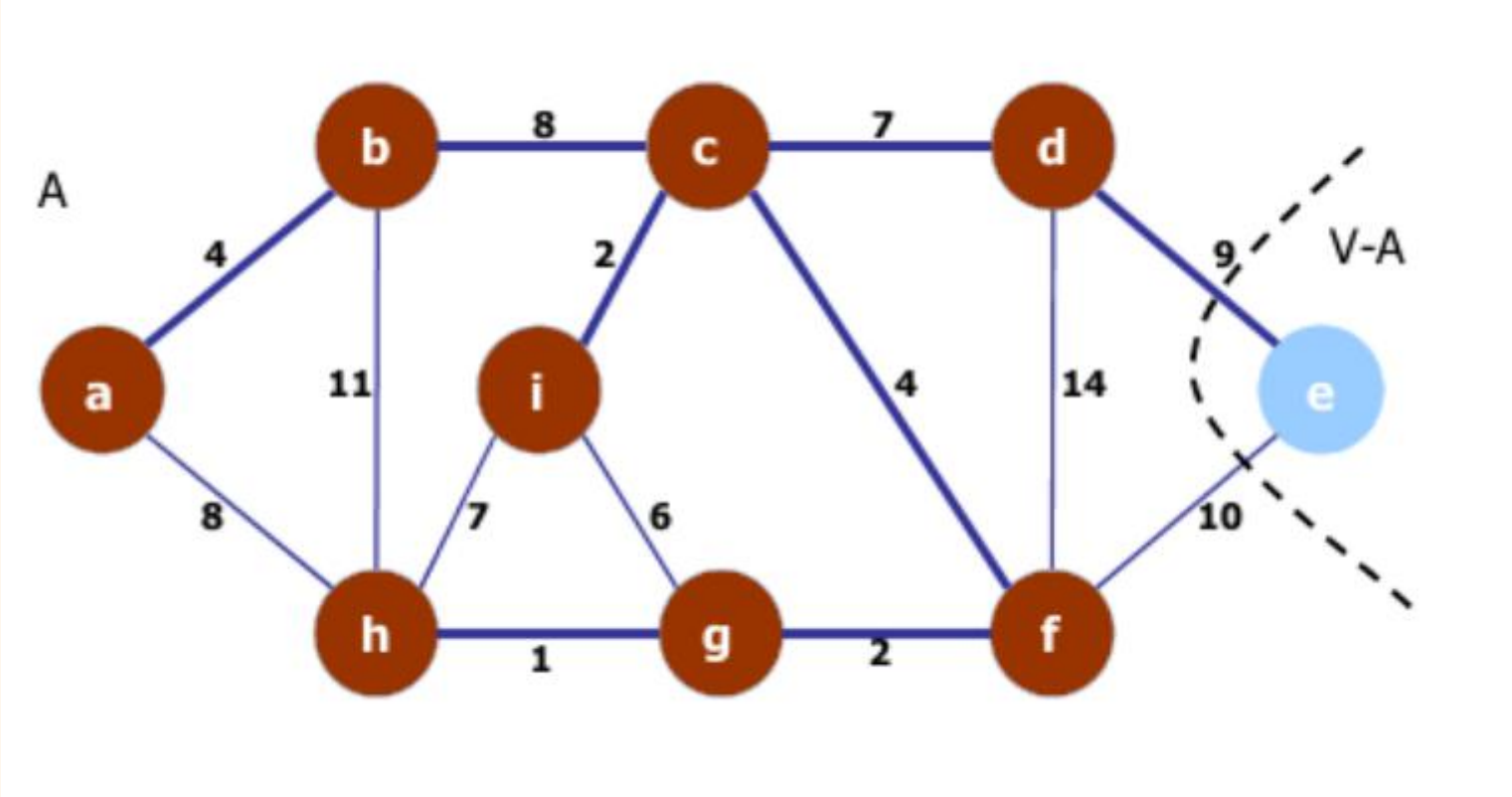
Algoritmo de Prim



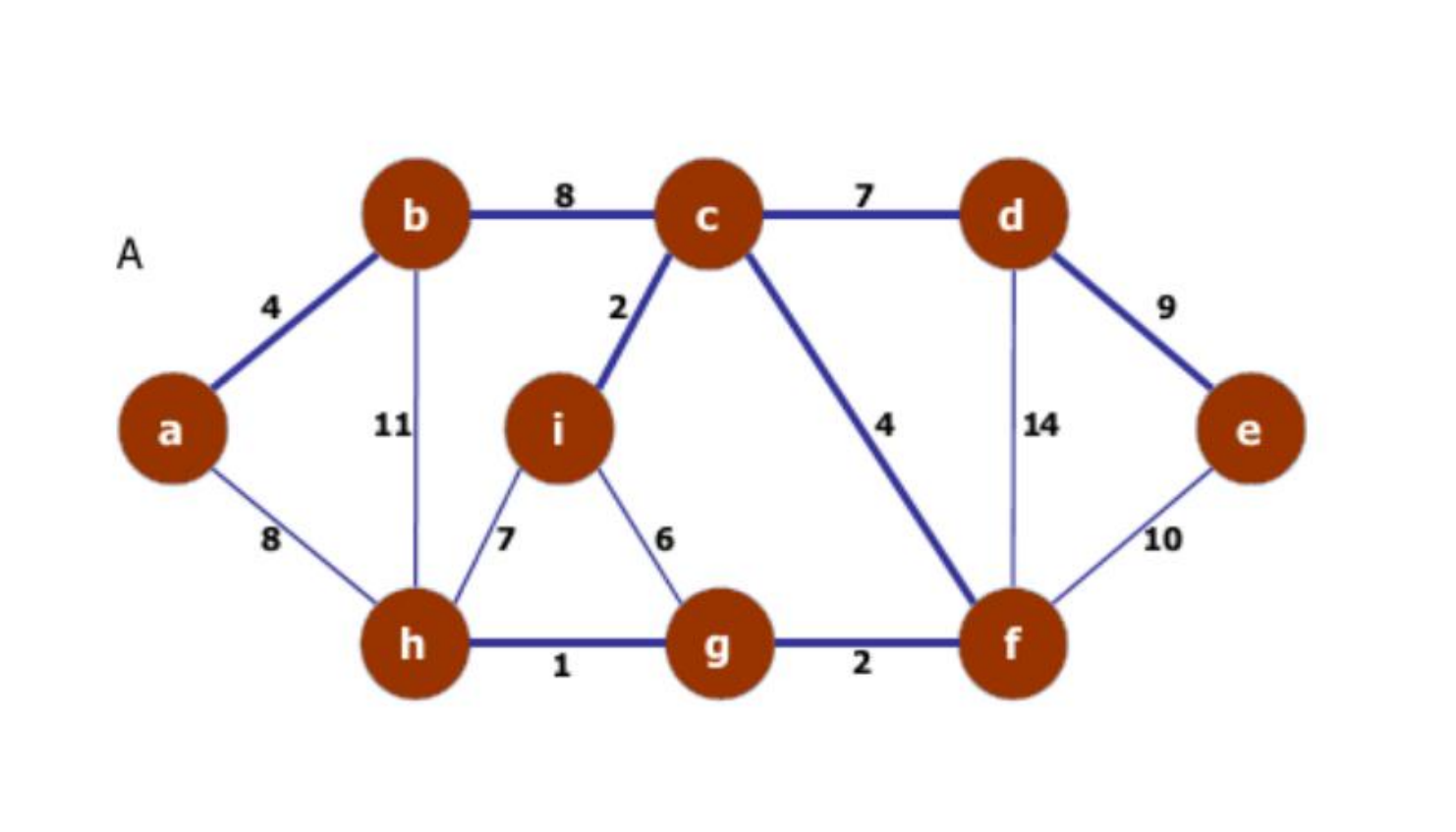
Algoritmo de Prim



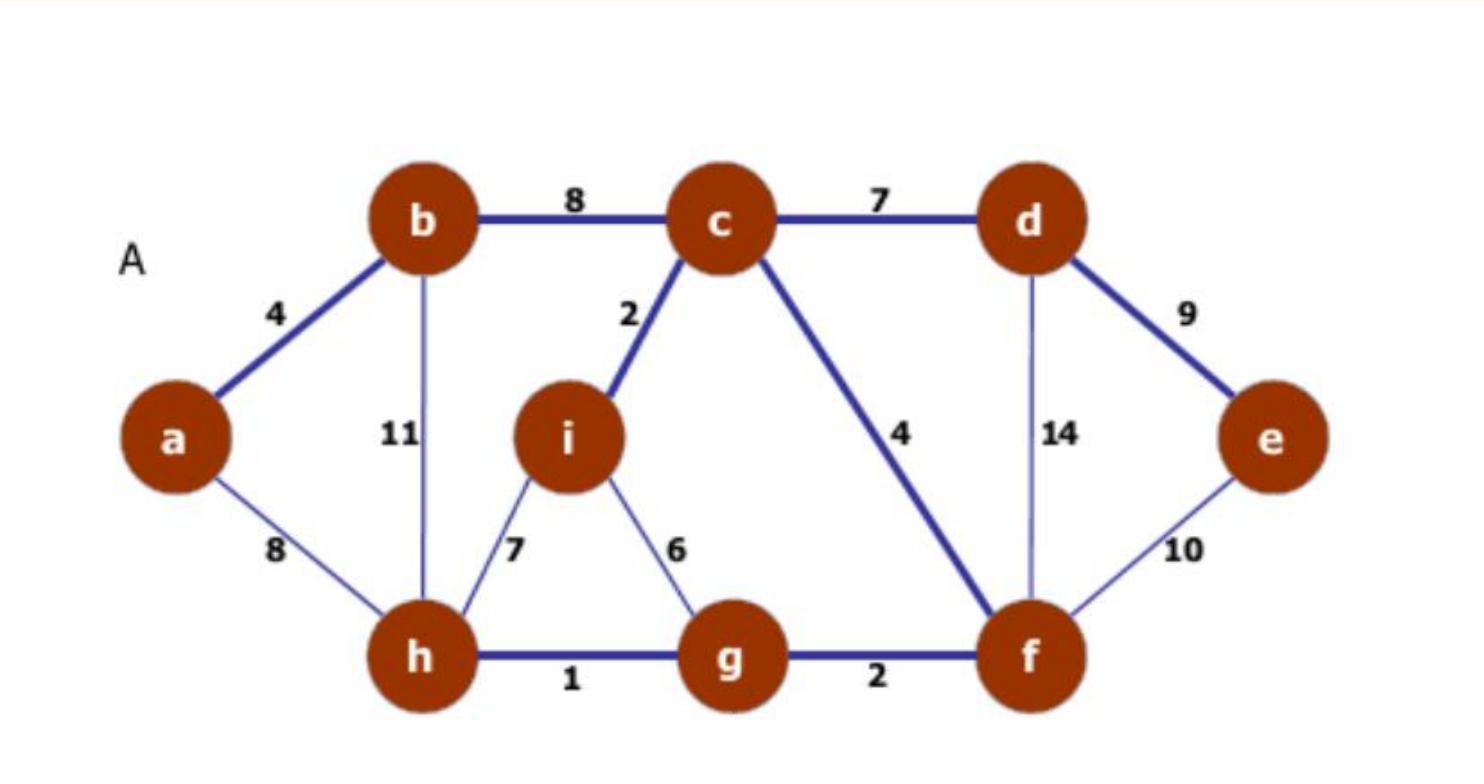
Algoritmo de Prim



Algoritmo de Prim



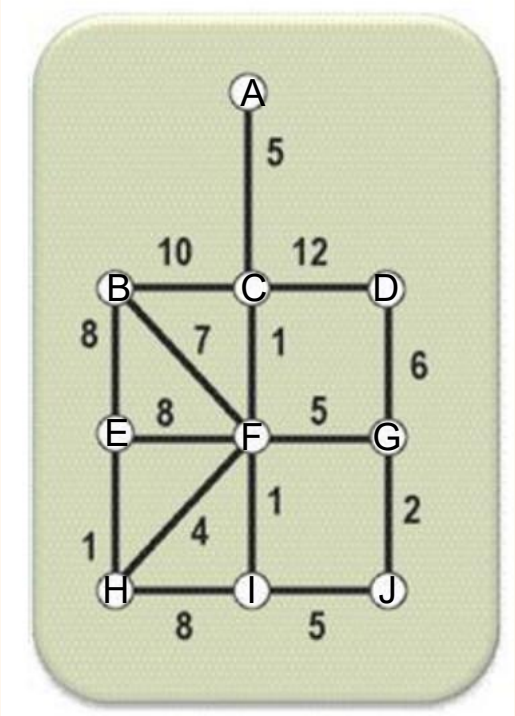
Algoritmo de Prim



Custo total = 4 + 8 + 1 + 2 + 4 + 2 + 7 + 9 = 37.

Algoritmos de Prim

- Encontre a árvore geradora mínima do grafo ao lado usando Prim a partir do vértice A.
- Qual o vértice incluído na quarta iteração do algoritmo?
- Qual o valor do custo da AGM ?



Dúvidas?



Laura Alves Pacifico
laps@cesar.school
Slack: Laura Pacifico